

Rapport Robotique

William El Mouhtar 373549

Marc Aboujaoude 375214

17 mai 2026

Table des matières

1	Introduction générale du projet	2
2	FSM générale	2
3	Triangulation de la source sonore	2
3.1	Triangulation par corrélation croisée	2
3.2	Principe	2
3.3	Solution implémentée pour le contrôle des moteurs	3
3.4	Filtrage et seuil de détection	4
3.5	Calcul du déphasage par corrélation croisée	4
4	Détection et contournement d'obstacles	4
4.1	Fonctionnement de la détection d'un obstacle	4
4.2	Calcul de la distance	6
5	Implémentation de la caméra	7
6	Division du travail	7
	Références	7

1 Introduction générale du projet

Dans ce projet, notre objectif est de faire déplacer le robot en direction d'une source sonore. Le robot doit être capable de suivre un son, tout en évitant les obstacles présents sur sa trajectoire grâce à la détection infrarouge et en s'arrêtant à la couleur rouge. Ce projet utilise principalement les micros, les capteurs IR et la caméra, et se base sur la branche du TP5 [1].

2 FSM générale

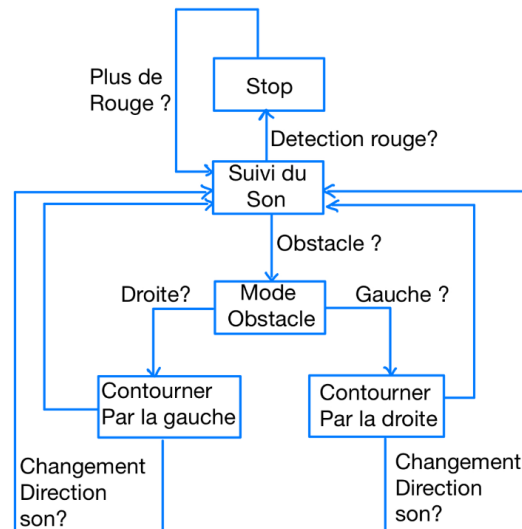


FIGURE 1 – Schéma montrant la logique générale du programme.

La logique principale du projet est la suivante : le robot a comme but principal de trouver la direction du son et de se diriger vers la source. Quand il trouve un obstacle devant lui, dépendant des capteurs IR activés, il contourne l'obstacle par la droite ou par la gauche. Dans le cas où la source sonore change de direction durant le contournement de l'obstacle, il n'est plus nécessaire de traverser ce dernier et le robot revient à la capture du son. Finalement, dans le cas où la caméra capte la couleur rouge, le robot doit s'arrêter.

3 Triangulation de la source sonore

3.1 Triangulation par corrélation croisée

Pour déterminer la direction de provenance du son, nous utilisons les quatre microphones du robot, regroupés en deux paires : une paire permettant d'estimer le déphasage avant-arrière, et une autre paire permettant d'estimer le déphasage gauche-droite.

Le principe consiste à mesurer le retard temporel entre les signaux reçus par deux microphones d'une même paire. Ce retard est estimé à l'aide de la corrélation croisée. En effet, lorsqu'un son provient d'une certaine direction, il atteint les microphones à des instants légèrement différents. Ce décalage temporel permet alors d'obtenir une information sur la direction de la source sonore.

3.2 Principe

On considère deux microphones séparés par une distance d . Le son arrive avec un angle α par rapport à l'axe formé par ces deux microphones.

Le retard entre les deux microphones dépend de la différence de trajet parcourue par l'onde sonore avant d'atteindre chaque microphone. Cette différence de trajet correspond à la projection de la distance entre les microphones sur la direction de propagation du son :

$$\Delta l = d \cdot \cos(\alpha) \quad (1)$$

Connaissant la vitesse de propagation du son, ainsi que la fréquence d'échantillonnage, ce retard temporel peut être exprimé en nombre d'échantillons :

$$N(\alpha) = \frac{f \cdot d \cdot \cos(\alpha)}{v_{son}} \quad (2)$$

Ainsi, le déphasage mesuré dépend directement de l'angle d'arrivée du son.

Dans notre cas, avec une fréquence d'échantillonnage $f = 16$ kHz, une distance entre les microphones $d = 6$ cm et une vitesse du son $v_{son} = 343$ m/s, on obtient :

$$N_{max} \approx 2.8 \quad (3)$$

Le déphasage maximal est donc d'environ 3 échantillons. Les valeurs de déphasage mesurables sont alors principalement :

$$N \in \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\} \quad (4)$$

Comme le déphasage ne peut prendre qu'un petit nombre de valeurs discrètes, l'angle estimé n'est pas suffisamment précis pour réaliser un contrôle continu très fin. Une solution aurait été d'utiliser une interpolation quadratique autour du maximum de la corrélation croisée, afin d'obtenir une estimation plus précise du déphasage, et donc de l'angle d'arrivée du son.

Cependant, nous avons choisi d'implémenter la solution présentée ci-dessous, plus simple et suffisamment performante dans le cadre de notre application.

3.3 Solution implémentée pour le contrôle des moteurs

Le déphasage gauche-droite est utilisé pour corriger l'orientation du robot vers la source sonore. Le déphasage avant-arrière permet quant à lui de déterminer si la source se trouve plutôt devant ou derrière le robot.

Cependant, la commande envoyée aux moteurs n'est pas calculée directement à partir des déphasages instantanés. En effet, comme le déphasage maximal est seulement d'environ 3 échantillons, une petite variation de mesure peut provoquer un changement brusque de la vitesse des moteurs. Cela rendrait le mouvement du robot saccadé.

Pour éviter cela, nous avons appliqué un lissage temporel aux commandes calculées à partir des déphasages. La commande utilisée à l'instant n est obtenue à partir de la commande précédente et de la nouvelle mesure selon la relation :

$$y[n] = 0.8 \cdot y[n-1] + 0.2 \cdot x[n] \quad (5)$$

où $x[n]$ représente la nouvelle valeur mesurée, et $y[n]$ la commande lissée utilisée pour le contrôle des moteurs. Ce lissage est appliqué à la commande gauche-droite, ainsi qu'à la commande avant-arrière.

On note alors :

- commande_avant_arrière = valeur lissée du déphasage avant-arrière
- commande_gauche_droite = valeur lissée du déphasage gauche-droite

La commande des moteurs est ensuite définie par :

$$v_{\text{moteur gauche}} = \text{commande_avant_arrière} \times v_1 + \text{commande_gauche_droite} \times v_2 \quad (6)$$

$$v_{\text{moteur droite}} = \text{commande_avant_arrière} \times v_1 - \text{commande_gauche_droite} \times v_2 \quad (7)$$

Ainsi, le terme lié à la commande avant-arrière permet au robot d'avancer ou de reculer selon la position de la source sonore. Le terme dépendant de la commande gauche-droite crée une différence de vitesse entre les deux moteurs, ce qui permet au robot de tourner vers la gauche ou vers la droite afin de s'orienter vers le son. Grâce au lissage, ces corrections varient progressivement, ce qui rend le déplacement du robot plus fluide.

3.4 Filtrage et seuil de détection

Afin de rendre la détection plus robuste, nous avons également ajouté un filtrage du signal sonore. Un filtre passe-bande centré autour de 800 Hz [2] est utilisé afin de conserver principalement la fréquence du son que le robot doit suivre, tout en réduisant l'influence des autres bruits environnants.

De plus, un seuil de détection a été ajouté sur la corrélation croisée. Lorsque la valeur maximale de la corrélation n'est pas suffisamment élevée, le signal est considéré comme trop bruité ou non fiable. Dans ce cas, le robot ne suit pas cette mesure et ne se met pas en mouvement. Cela permet d'éviter que le robot réagisse au bruit de fond ou à des signaux parasites.

3.5 Calcul du déphasage par corrélation croisée

Afin de détecter le déphasage temporel du son entre les deux microphones, nous cherchons le retard qui maximise la corrélation croisée entre les deux signaux enregistrés.

Soient f et g les signaux mesurés par les deux microphones. On suppose que ces deux signaux sont identiques à un décalage temporel près. Autrement dit, il existe un retard α_0 tel que :

$$g(x) = f(x + \alpha_0) \quad (8)$$

Le but est donc d'estimer α_0 .

On définit la corrélation croisée entre f et g par :

$$C(\alpha) = \int f(x) g(x - \alpha) dx \quad (9)$$

On cherche alors la valeur :

$$\alpha^* = \arg \max_{\alpha} C(\alpha) \quad (10)$$

Sous l'hypothèse que les deux signaux sont identiques mais simplement déphasés, cette valeur α^* correspond au déphasage temporel entre les deux microphones.

4 Détection et contournement d'obstacles

4.1 Fonctionnement de la détection d'un obstacle

Comme le montre la Figure 2, 6 capteurs IR ont été utilisés (plus précisément, les IR 0-1-2-5-6-7). Le but est de permettre au robot de contourner un obstacle tout en faisant un choix sur la direction d'affranchissement de l'obstacle. Cette logique est la suivante :

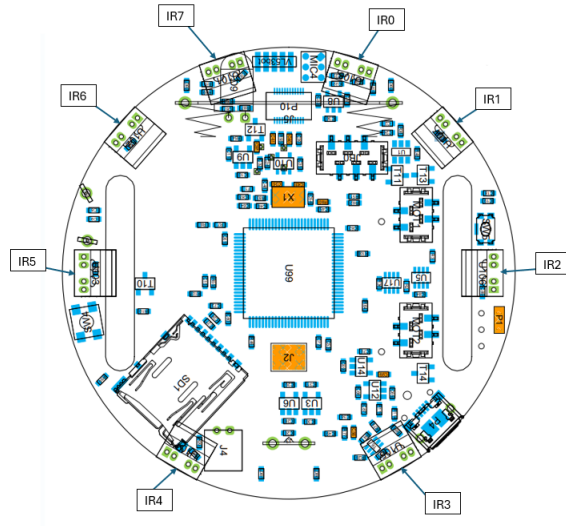


FIGURE 2 – Schéma annoté représentant le nom et le positionnement de chaque capteur IR [3].

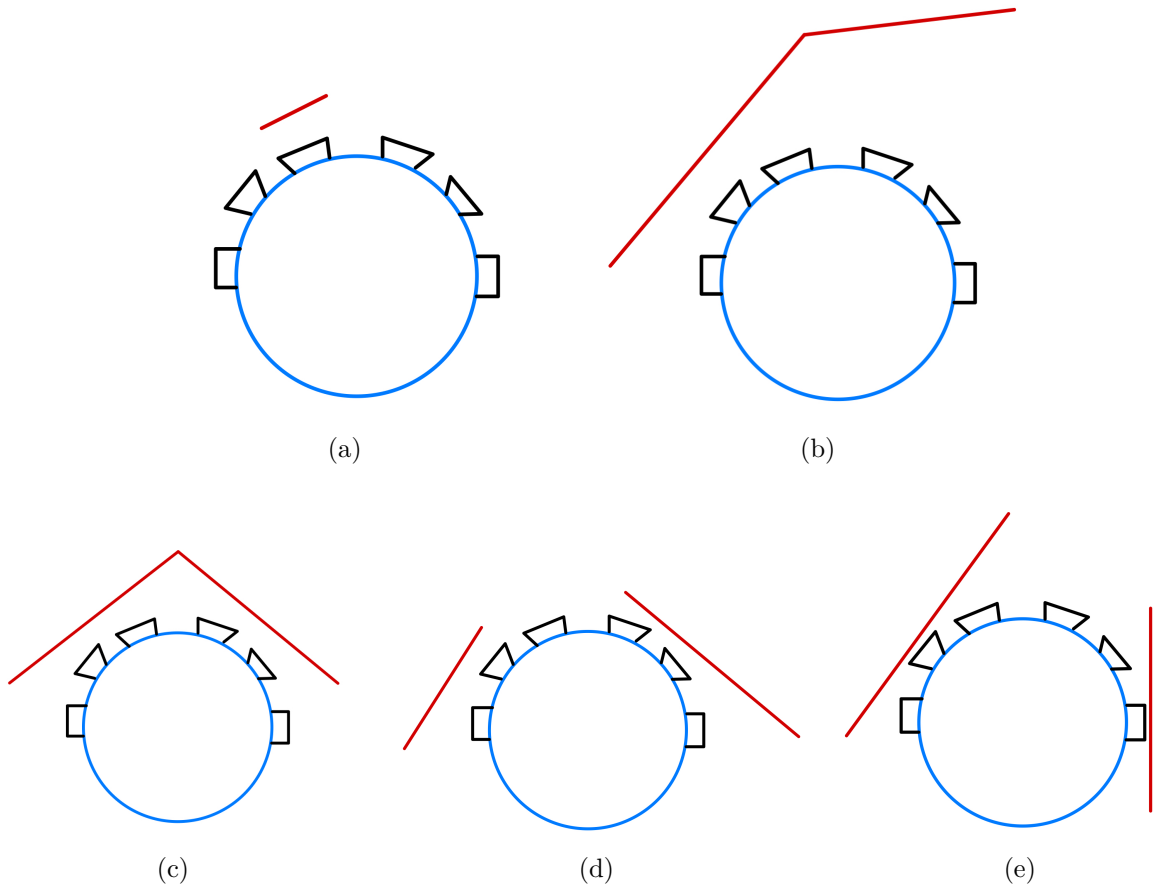


FIGURE 3 – les différents cas d'étude pour le dépassement d'obstacles du robot (également implémentée pour le contournement par la gauche pour les cas symétriques à ceux présentés dans les images (a) à (e))

Pour les deux premiers cas (a et b), le robot tourne vers la droite jusqu'à ce qu'il soit parallèle à l'obstacle grâce au capteur IR5. Ensuite, le robot poursuit une marche en ligne droite tout en gardant une certaine distance par rapport à l'obstacle grâce à un contrôleur proportionnel (P). Arrivé à la fin de l'obstacle, le robot se remet à suivre la direction de la source sonore.

Pour les cas (c), (d) et (e), il est clair que le robot ne pourra pas continuer vers l'avant. Il va donc simplement reculer, effectuer un demi-tour, puis continuer à suivre la direction de la source sonore.

À noter que, même durant l'opération de contournement d'un obstacle, le robot prend en compte le changement de direction de la source sonore. En d'autres termes, si le robot est en train de contourner un obstacle afin d'atteindre une source située à sa gauche et que cette dernière se retrouve soudainement à sa droite, le contournement de l'obstacle n'est plus sa priorité. Le robot se tourne alors vers la droite afin de suivre la nouvelle direction du son.

Il est important de noter que cette logique a également été implémentée pour le contournement d'obstacle par la gauche dans les cas symétriques à ceux présentés par les images de la Figure 3.

4.2 Calcul de la distance

Pour bien calculer la distance, nous avons pris plusieurs mesures en mettant un obstacle plat (un livre) à différentes distances de nos capteurs IR 0 et 7 et en moyennant la valeur donnée par ces 2 capteurs affichée sur le logiciel RealTerm [4].

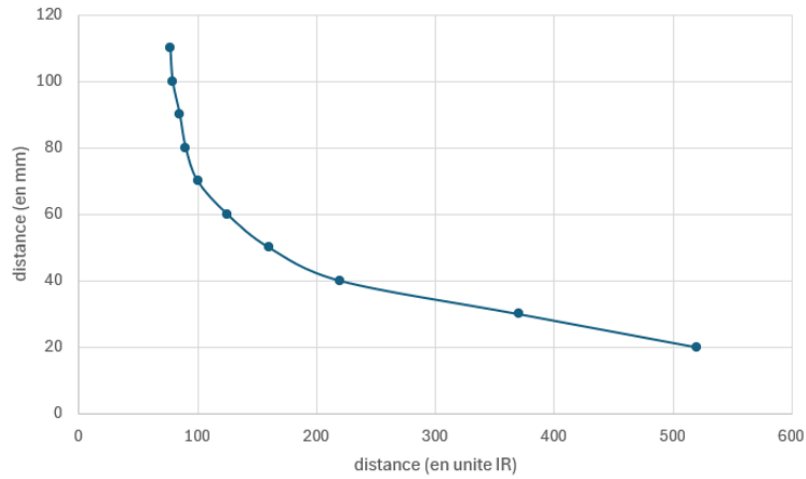


FIGURE 4 – Graphe montrant une relation approximative entre la distance donnée en unité IR et la vraie distance en mm.

Par ce graphe (Figure 4), on peut supposer la relation approximative suivante :

$$D_{mm} = \frac{8200}{D_{IR}} \quad (11)$$

où :

- D_{mm} représente la distance entre le robot et l'obstacle en mm,
- D_{IR} représente la distance entre le robot et l'obstacle en unités IR.

Cette approximation marche plutôt bien pour les distances entre 20 mm et 80 mm, mais devient de moins en moins précise quand on passe à des distances au-dessus de 80 mm, principalement car, comme on peut le constater sur le graphe, la différence entre 80 et 90 mm par exemple est de l'ordre de quelques unités IR seulement. Il devient donc plus difficile de distinguer ces deux distances.

Cependant, il est important de noter que ceci ne sera pas un souci, étant donné que cette fourchette de distance est plus que suffisante pour le but du projet et pour la détection d'objets.

5 Implémentation de la caméra

La caméra a été utilisée pour détecter la présence d'un feu rouge (par exemple un papier rouge placé devant le robot). Cette implémentation a été réalisée en se basant sur les fichiers `process_image.c` et `process_image.h` du TP4 [5].

La caméra ayant une résolution de 640×480 pixels, nous avons choisi la ligne 200 comme ligne de référence, dont on extrait les couleurs des pixels selon le format RGB565. Ensuite, pour chaque pixel où la composante rouge est dominante, on incrémente un compteur de pixels rouges. Selon la valeur finale donnée par ce compteur, on active ou désactive le mode de détection du rouge.

La valeur du compteur de pixels requise pour activer ou désactiver le mode de détection est une valeur arbitraire, déterminée expérimentalement après avoir lu les valeurs renvoyées par le compteur via le logiciel RealTerm [4].

Pour considérer un pixel comme étant rouge, on a estimé que l'intensité du rouge devait être supérieure à celle du bleu et du vert avec une certaine marge, tout en étant supérieure à un seuil minimal d'intensité afin d'éviter que les zones sombres soient interprétées comme rouges.

6 Division du travail

L'implémentation des microphones a été réalisée par Marc Aboujaoude.

L'implémentation des capteurs IR ainsi que la détection des obstacles ont initialement été développées par William El Mouhtar, puis améliorées par Marc Aboujaoude grâce à l'ajout de contrôleurs proportionnels (P) afin d'obtenir un mouvement plus lisse et régulier. L'ancienne version se contentait de faire des rotations de 90° pour contourner les obstacles, tandis que la nouvelle version suit la forme de l'obstacle, ce qui permet une plus grande flexibilité sur le type d'obstacle pouvant être contourné. Enfin, l'implémentation de la caméra a été réalisée par William El Mouhtar.

Références

- [1] *Travaux Pratiques 5 (TP5)* : https://github.com/EPFL-MICRO-315/TPs-Student/tree/TP5_Exercise
- [2] P. Lutus, *BiQuadDesigner* – Online biquad filter coefficient calculator. <https://arachnoid.com/BiQuadDesigner/index.html>
- [3] *Dossier électronique e-puck*. Disponible sur : Moodle EPFL, MICRO-315 "Systèmes embarqués et robotique".
- [4] *RealTerm* : Serial/TCP Terminal. <https://sourceforge.net/projects/realterm/>
- [5] *Travaux Pratiques 4 (TP4)* : https://github.com/EPFL-MICRO-315/TPs-Student/tree/TP4_Solution